SAGAPI | Entrega académica del modelo MILP

Versión 1.4.0 · Optimización predictivo-reactiva y horizonte rodante

Alcance de la entrega: prototipo computacional reproducible, con asignación integrada de trabajadores en subproblemas y auditoría independiente. No es una validación anual integral ni un sistema desplegado en planta.

Configuración del modelo

Elemento	Configuración documentada
Pedidos / operaciones	96 / 1.152
Máquinas / familias	15 / 4
Personal de producción	25 trabajadores · un turno de 8 horas
Competencias individuales	Matriz simulada pendiente de validación
Motor matemático	MILP lexicográfico; solucionador HiGHS
Prioridades	Penalidad modelada, tardanza ponderada, estabilidad
Esquema reactivo	Rolling Horizon con compromisos por turno

Evidencia de verificación reproducida

Comprobación	Resultado
Pruebas unitarias	50/50 correctas
Microinstancias matemáticas	40/40 por cada función objetivo
S08A — piloto rodante	5 ventanas; 4 pedidos; 23 operaciones comprometidas; 56 reservas externas únicas
S13A — piloto rodante	3 ventanas; 2 pedidos; 2 operaciones comprometidas; 54 reservas externas únicas
Auditoría independiente	Sin errores en los compromisos y reservas exportados
Fusión hipotética MILP + FIFO anual	S08A: 0 incidencias; S13A: 1 cruce con avería

Interpretación científica y alcance

¿Qué se ha demostrado?

• El modelo puede resolver problemas reactivos limitados con trabajadores asignados mediante variables binarias y restricciones de simultaneidad, bajo una matriz de habilidades simulada.

• En los escenarios piloto, los compromisos ya adquiridos no cambian entre ventanas y las reservas externas exportadas no producen cruces detectados.

• La auditoría independiente permite reconstruir la verificación a partir de CSV y JSON sin volver a ejecutar el solucionador.

• El nuevo diagnóstico de fusión con FIFO identifica restricciones fuera del piloto y registra expresamente la falta de certificación anual.

¿Qué NO se ha demostrado?

• No se ha resuelto ni certificado un cronograma laboral conjunto para los 96 pedidos y las 1.152 operaciones.

• No se han verificado las competencias individuales de los 25 trabajadores, ni la totalidad de tareas indirectas y ausencias.

• No se ha confirmado con la empresa el calendario de feriados ni el cumplimiento contractual de las penalidades monetarias.

• No se pueden atribuir beneficios económicos reales o ambientales a los resultados sintéticos del MILP.

Conclusión para incorporar al trabajo

Se desarrolló y verificó computacionalmente un prototipo de programación y reprogramación de producción basado en MILP multiobjetivo, con asignación integrada de operarios simulados y horizonte rodante. Los experimentos piloto resolvieron las ventanas evaluadas y superaron auditorías independientes de asignaciones, compromisos y calendario modelado. Su aplicación integral a la planta requiere extender la coordinación a los 96 pedidos, verificar las competencias reales y validar las hipótesis del calendario productivo.

Archivos y reproducibilidad

El paquete contiene código fuente, base Excel, pruebas unitarias, CSV, JSON, gráficos, logs y manifiesto SHA-256. La ejecución íntegra de los pilotos se encuentra en la carpeta EVIDENCIA_FINAL, junto al archivo INFORME_TECNICO_ENTREGA.md.

Comando de Windows, desde la carpeta del proyecto:

```
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 herramientas\generar_entrega_final.py --tl 60
```

Estado de entrega: Prototipo académico documentado y auditado. Cobertura anual: no certificada.